

# Exercício de Revisão: Estatística I

Monitoria de Ciência de Dados

Março de 2026

## 1 Introdução à Probabilidade

A probabilidade de um evento  $A$  é dada pela razão entre o número de casos favoráveis ( $f$ ) e o número de casos totais ( $t$ ).

$$f(x) = \left[ \frac{f}{t} \right]$$

Um conceito importante é a probabilidade condicional, expressa por:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

No contexto de grandes dados, a variância ( $\sigma^2$ ) é fundamental.

Vale lembrar que a variância da soma de duas variáveis aleatórias  $X$  e  $Y$  é dada por

$$f(x) = \left\{ \begin{array}{l} \text{var}[X + Y] = \text{var}[X] + \text{var}[Y] + 2\text{cov}(X, Y) \\ \text{var}[aX + bY] = a^2\text{var}[X] + b^2\text{var}[Y] + 2ab\text{cov}(X, Y) \end{array} \right\}.$$

## 2 Distribuições de Frequência

A tabela abaixo apresenta a distribuição de notas da turma:

| Categoria  | Frequência |
|------------|------------|
| Aprovados  | 85%        |
| Reprovados | 15%        |

Tabela 1: Resultados Finais

### 2.1 Medidas de Tendência Central

A média aritmética ( $\bar{x}$ ) é calculada como:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

### 3 Visualização de Dados

Abaixo deveria constar o histograma das notas:

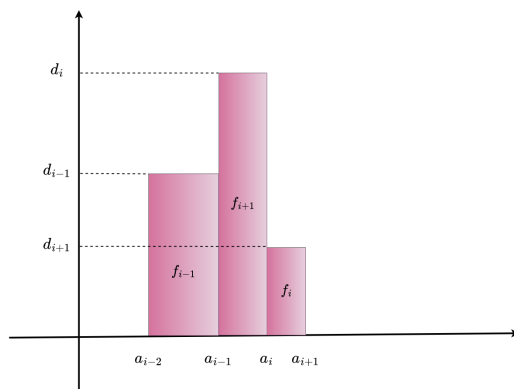


Figura 1: Distribuição de Frequências

### 4 Expansão de Taylor

Finalmente, a expansão em série de Taylor da função  $f(x) = \sqrt{1+x}$  é dada por

$$\sqrt{1+x} = 1 + x \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{8}x + \frac{1}{16}x^2 - \frac{5}{128}x^3 \dots + \frac{(-1)^i (2i)!}{(1-2i)(i!)^2 (4i)} x^{i-1} \dots \right)$$